Alta y Eliminar

Estructura del Formulario en HTML5 (Cliente)

```html
<form id="formCurso" method="POST" action="" novalidate>
    <!-- Campo Título -->
    <div class="mb-3">
        <label for="titulo" class="form-label">Título del Curso</label>
        <input type="text" name="titulo" id="titulo" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($_POST['titulo'] ?? '') ?>">
        <div id="feedback-titulo" class="invalid-feedback"></div>
    </div>

    <!-- Campo Precio con tipos y atributos de HTML5 -->
    <div class="mb-3">
        <label for="precio" class="form-label">Precio ($)</label>
        <input type="number" step="0.01" min="0" name="precio" id="precio" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($_POST['precio'] ?? '') ?>">
        <div id="feedback-precio" class="invalid-feedback"></div>
    </div>

    <!-- Checkbox para Destacado -->
    <div class="form-check mb-4">
        <input type="checkbox" name="destacado" id="destacado" class="form-check-input" value="1" <?= isset($_POST['destacado']) ? 'checked' : '' ?>>
        <label for="destacado" class="form-check-label">Marcar como Curso Destacado</label>
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-success fw-bold">Guardar Curso</button>
</form>
```

Estructura del Formulario en HTML5 (Cliente)

- Todo comienza cuando el usuario interactúa con la interfaz. Para controlar las validaciones desde JavaScript sin que el navegador interfiera con sus cuadros nativos, se configura el formulario de la siguiente manera:
- Atributo action="" y method="POST": Envía los datos mediante el método POST al mismo archivo PHP.
- Atributo novalidate: Desactiva los globos de texto nativos del navegador para permitir el uso de estilos de error personalizados con Bootstrap.
- Controles y retroalimentación (.invalid-feedback): Cada input se acompaña de un div con la clase invalid-feedback de Bootstrap, el cual permanece oculto hasta que se detecta un error.

```
<script>
    document.getElementById('formCurso').addEventListener('submit', function(e) {
    let esValido = true;
    const precio = document.getElementById('precio');

    // Comprobación de valor numérico y no negativo
    const valPrecio = parseFloat(precio.value);
    if (precio.value.trim() === '') {
        marcarError(precio, 'feedback-precio', 'Por favor ingresa un precio.');
        esValido = false;
    } else if (isNaN(valPrecio) || valPrecio < 0) {
        marcarError(precio, 'feedback-precio', 'El precio debe ser un número mayor o igual a 0.');
        esValido = false;
    }

    // Si algún campo no cumple las reglas, se detiene el envío al servidor
    if (!esValido) {
        e.preventDefault();
    }
});

function marcarError(input, idFeedback, mensaje) {
    input.classList.add('is-invalid');
    document.getElementById(idFeedback).textContent = mensaje;
}
</script>
```

Intercepción y Validación con JavaScript (Cliente)

- Al presionar el botón de envío, el evento submit de JavaScript intercepta la acción en el navegador antes de realizar la petición al servidor:
- e.preventDefault(): Detiene el envío automático del formulario hacia PHP mientras se ejecutan las comprobaciones.
- Limpieza de errores previos: Remueve la clase is-invalid de los campos y oculta alertas anteriores.Reglas de validación:Campo Vacío (trim() === ''): Comprueba que el usuario no haya ingresado solo espacios en blanco.
- Longitud mínima: Exige un mínimo de caracteres en el título.
- Validación de Número y Valor Positivo (isNaN() y < 0): Asegura que el precio sea numérico y no acepte montos negativos.
- Respuesta gráfica: Si una regla falla, asigna la clase .is-invalid al input (pintando el borde rojo) e inserta el mensaje descriptivo en el contenedor invalid-feedback.

Control de Acceso y Recepción de Datos en PHP (Servidor)

- Una vez superada la barrera de JavaScript, la petición POST llega al servidor PHP:
- Verificación de Sesión Activa: Garantiza que solo un usuario autenticado con permisos pueda ejecutar la operación. Si no existe la sesión, redirige al login.
- Detección del Método POST: El bloque condicional if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') previene ejecuciones no deseadas cuando la página solo se carga por primera vez vía GET.
- Saneamiento e Inicialización: Se extraen los valores globales $_POST utilizando trim() para eliminar espacios sobrantes. En el caso del checkbox, como no envía nada si no se marca, se asigna un valor ternario (1 o 0).

Control de Acceso y Recepción de Datos en PHP (Servidor)

```php
<?php
    session_start();

if (!isset($_SESSION['admin_id'])) {
    header('Location: login.php?error=acceso_denegado');
    exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $titulo = trim($_POST['titulo'] ?? '');
    $descripcion = trim($_POST['descripcion'] ?? '');
    $precio = trim($_POST['precio'] ?? '');
    $destacado = isset($_POST['destacado']) ? 1 : 0;

?>
```

Validación del Lado del Servidor en PHP (Servidor)

- Incluso si un usuario deshabilita JavaScript en el navegador, PHP realiza de forma independiente la validación estricta de las reglas de negocio:

```php
if (empty($titulo) || empty($descripcion) || $precio === '') {
    $error = 'Servidor: Todos los campos marcados son obligatorios.';
} elseif (!is_numeric($precio)) {
    $error = 'Servidor: El precio debe ser un número válido.';
} elseif ((float)$precio < 0) {
    $error = 'Servidor: El precio no puede ser un valor negativo.';
} else {
    // Conversión segura de tipo
    $precio_float = (float)$precio;
```

Inserción Segura en la Base de Datos (MySQLi Procedimental)

- Con los datos validados y transformados a sus tipos correctos, se ejecuta la persistencia en MySQL mediante consultas preparadas para prevenir ataques de inyección SQL:
- mysqli_prepare(): Compila la sentencia SQL definiendo comodines ? para los datos.
- mysqli_stmt_bind_param(): Enlaza los parámetros indicando el tipo de dato de cada uno:
  - "s": String ($titulo)
  - "s": String ($descripcion)
  - "d": Double/Decimal ($precio_float)
  - "i": Integer ($destacado)
- mysqli_stmt_execute(): Ejecuta la inserción en la base de datos.

Inserción Segura en la Base de Datos (MySQLi Procedimental)

```php
        $sql = "INSERT INTO cursos (titulo, descripcion, precio, destacado) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        $stmt = mysqli_prepare($conexion, $sql);

        if ($stmt) {
            mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssdi", $titulo, $descripcion, $precio_float, $destacado);

            if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
                mysqli_stmt_close($stmt);
                // Redirección exitosa
                header('Location: dashboard.php');
                exit;
            } else {
                $error = 'Error al registrar el curso: ' . mysqli_error($conexion);
            }
        }
    }
}
?>
```

Redirección y Patrón PRG (Respuesta final)

- Al completarse el guardado, se utiliza la cabecera header('Location: dashboard.php') seguida de exit;. Esto cumple con el patrón POST/Redirect/GET (PRG), obligando al navegador a solicitar la lista actualizada de cursos mediante una petición GET limpia, evitando que la información se vuelva a enviar por duplicado si el usuario refresca la pantalla.

```php
<?php
    session_start();

if (!isset($_SESSION['admin_id'])) {
    header('Location: login.php?error=acceso_denegado');
    exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $titulo = trim($_POST['titulo'] ?? '');
    $descripcion = trim($_POST['descripcion'] ?? '');
    $precio = trim($_POST['precio'] ?? '');
    $destacado = isset($_POST['destacado']) ? 1 : 0;

    if (empty($titulo) || empty($descripcion) || $precio === '') {
        $error = 'Servidor: Todos los campos marcados son obligatorios.';
    } elseif (!is_numeric($precio)) {
        $error = 'Servidor: El precio debe ser un número válido.';
    } elseif ((float)$precio < 0) {
        $error = 'Servidor: El precio no puede ser un valor negativo.';
    } else {
        // Conversión segura de tipo
        $precio_float = (float)$precio;

        $sql = "INSERT INTO cursos (titulo, descripcion, precio, destacado) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        $stmt = mysqli_prepare($conexion, $sql);

        if ($stmt) {
            mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssdi", $titulo, $descripcion, $precio_float, $destacado);

            if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
                mysqli_stmt_close($stmt);
                // Redirección exitosa
                header('Location: dashboard.php');
                exit;
            } else {
                $error = 'Error al registrar el curso: ' . mysqli_error($conexion);
            }
        }
    }
}
?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

<form id="formCurso" method="POST" action="" novalidate>
    <!-- Campo Título -->
    <div class="mb-3">
        <label for="titulo" class="form-label">Título del Curso</label>
        <input type="text" name="titulo" id="titulo" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($_POST['titulo'] ?? '') ?>">
        <div id="feedback-titulo" class="invalid-feedback"></div>
    </div>

    <!-- Campo Precio con tipos y atributos de HTML5 -->
    <div class="mb-3">
        <label for="precio" class="form-label">Precio ($)</label>
        <input type="number" step="0.01" min="0" name="precio" id="precio" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($_POST['precio'] ?? '') ?>">
        <div id="feedback-precio" class="invalid-feedback"></div>
    </div>

    <!-- Checkbox para Destacado -->
    <div class="form-check mb-4">
        <input type="checkbox" name="destacado" id="destacado" class="form-check-input" value="1" <?= isset($_POST['destacado']) ? 'checked' : '' ?>>
        <label for="destacado" class="form-check-label">Marcar como Curso Destacado</label>
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-success fw-bold">Guardar Curso</button>
</form>
</body>
```

```
<script>
    document.getElementById('formCurso').addEventListener('submit', function(e) {
    let esValido = true;
    const precio = document.getElementById('precio');

    // Comprobación de valor numérico y no negativo
    const valPrecio = parseFloat(precio.value);
    if (precio.value.trim() === '') {
        marcarError(precio, 'feedback-precio', 'Por favor ingresa un precio.');
        esValido = false;
    } else if (isNaN(valPrecio) || valPrecio < 0) {
        marcarError(precio, 'feedback-precio', 'El precio debe ser un número mayor o igual a 0.');
        esValido = false;
    }
    // Si algún campo no cumple las reglas, se detiene el envío al servidor
    if (!esValido) {
        e.preventDefault();
    }
});
function marcarError(input, idFeedback, mensaje) {
    input.classList.add('is-invalid');
    document.getElementById(idFeedback).textContent = mensaje;
}
</script>
</html>
```

Eliminar.php

```
<td>
    <a href="curso_editar.php?idcurso=<?= $curso['idcurso'] ?>"
       class="btn btn-primary btn-sm me-1">Editar
    </a>
    <a href="curso_eliminar.php?id=<?= $curso['idcurso'] ?>"
       class="btn btn-danger btn-sm"
       onclick="return confirm('¿Seguro que deseas eliminar el curso: <?= htmlspecialchars($curso['titulo'], ENT_QUOTES) ?>?');">
        Eliminar
    </a>
</td>
```

Construcción del parámetro por GET

- (idcurso=<?= $curso['idcurso'] ?>)
- Qué hace: Adjunta a la URL de navegación la clave primaria del curso actual que se está dibujando en la fila de la tabla (por ejemplo: curso_eliminar.php?idcurso=5).
- Importancia: Permite que el archivo receptor (curso_eliminar.php) sepa exactamente qué registro debe eliminar mediante la consulta DELETE FROM cursos WHERE idcurso = ?.

Separación de Responsabilidades (Cliente vs. Servidor)

- Ventana de Confirmación (Cliente / JavaScript): Se ejecuta localmente en el navegador del usuario. Sirve para prevenir borrados accidentales sin recargar la página.
- Proceso de Eliminación (Servidor / PHP): Ocurre únicamente si el cliente autorizó la acción enviando la petición a la URL.

Confirmación previa en el cliente

- (onclick="return confirm(...);")
- Qué hace:
- Intercepta el clic mediante el motor de JavaScript del navegador antes de realizar la petición HTTP hacia el servidor.
- Comportamiento booleano:
- Si el usuario presiona Cancelar, confirm() devuelve false. El return false cancela el evento de clic y el navegador se queda en el dashboard.php sin eliminar nada.
- Si el usuario presiona Aceptar, confirm() devuelve true y el navegador procede a cargar la ruta de borrado.

Escape de caracteres especiales

- (htmlspecialchars(..., ENT_QUOTES))
- Convierte caracteres problemáticos (como comillas simples ' o dobles ") en entidades HTML seguras.
- Por qué es vital aquí: Si el título del curso se llama Curso de "HTML5" & CSS, la comilla rompería la sintaxis de la cadena dentro de la función de JavaScript confirm('...'), provocando un error sintáctico y haciendo que la alerta no aparezca.
- Con ENT_QUOTES nos aseguramos de que cualquier título se muestre sin romper la alerta.

Lectura y Validación de Parámetros ($_GET)

- Se obtiene el ID mediante $_GET['idcurso'].
- La comprobación is_numeric($id) asegura que la variable contenga realmente un número, evitando que se ejecuten peticiones con datos corruptos o maliciosos.

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['admin_id'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

require_once __DIR__ . '/../config/conexion.php';

$id = $_GET['idcurso'] ?? null;
```

Lectura y Validación de Parámetros ($_GET)

```php
if ($id && is_numeric($id)) {
    $sql = "DELETE FROM cursos WHERE id = ?";
    $stmt = mysqli_prepare($conexion, $sql);
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    mysqli_stmt_close($stmt);
}

header('Location: dashboard.php');
exit;
?>
```

Redirección y Cierre (header + exit)

- Al terminar el borrado, header('Location: dashboard.php') redirige al administrador a la vista principal para mostrar la tabla actualizada sin el curso eliminado.
- El exit; previene cualquier ejecución adicional de código tras enviar la cabecera de redirección.